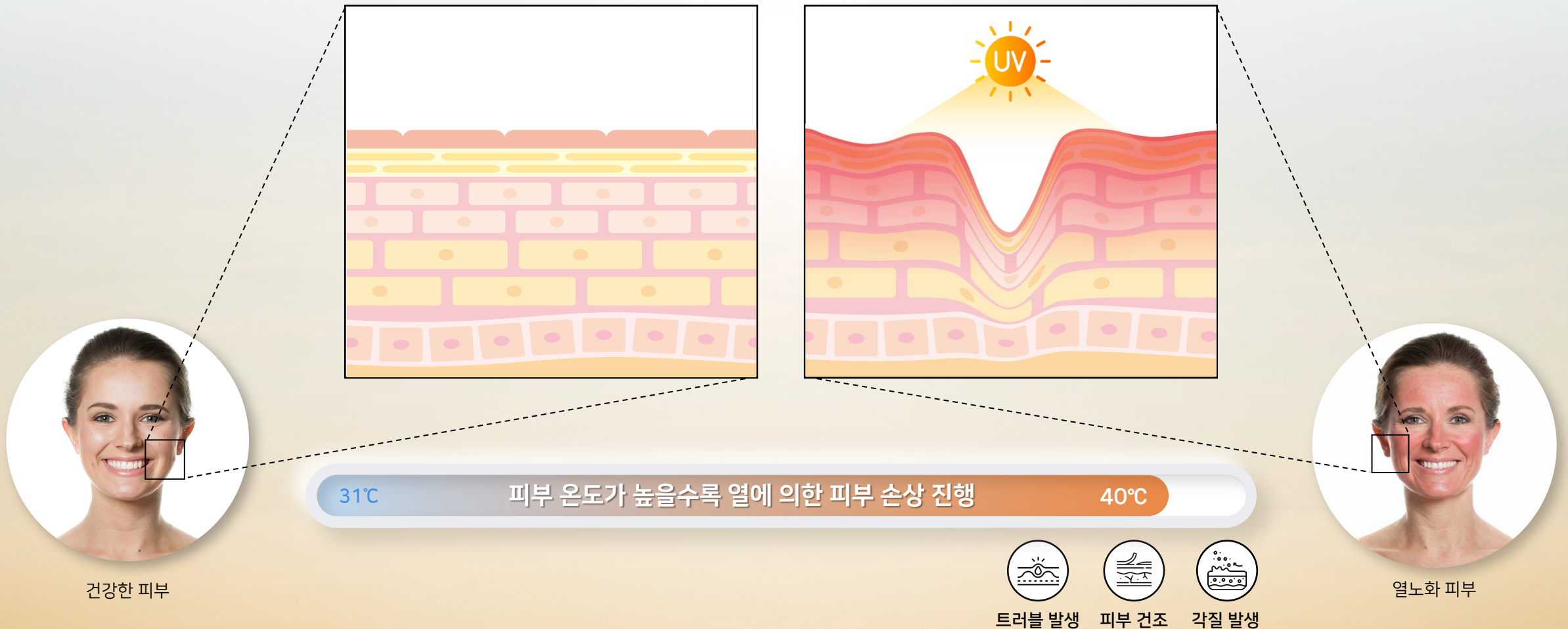


COOLIN *Stay*

피부 열 스트레스를 방어하고, 장시간 쿨링 밸런스를 유지합니다.

지속적이고 반복적인 열(고온)자극으로 인해 피부세포의 콜라겐 분해와 산화스트레스로 노화가 촉진되는 현상



1

콜라겐 파괴 증가 (MMP-1 ↑)

열을 받으면 콜라겐
분해효소인 MMP-1 가 증가



피부 탄력이 떨어지고
주름이 생기기 쉬움

Effects of IR on the expression of collagen and MMPs in human skin *in vivo*

Alterations and deficiencies of collagen, the major structural component of the skin, have been suggested to be a cause of the skin wrinkling observed in both photoaged and naturally aged skin (Fisher *et al.*, 1997; Varani *et al.*, 2000). Because collagen fibrils are responsible for the strength and resilience

2

열 감지 수용체 활성화 (TRPV1 ↑)

피부가 열을 감지하는
열 센서(TRPV1) 활성화



반복된 열 자극은
피부의 민감도를 높임

TRPV1 in the keratinocytes as a heat sensor

Transient receptor potential vanilloid (TRPV) ion channels are a large family of nonselective cation channels that are expressed in human keratinocytes, and they are known to be activated by capsaicin, noxious heat, and low pH (Szallasi and Blumberg, 1990). TRPV1 itself is known to

3

염증·활성산소 증가 (염증 & ROS ↑)

열은 염증 반응과
활성산소(ROS)를 증가 시킴

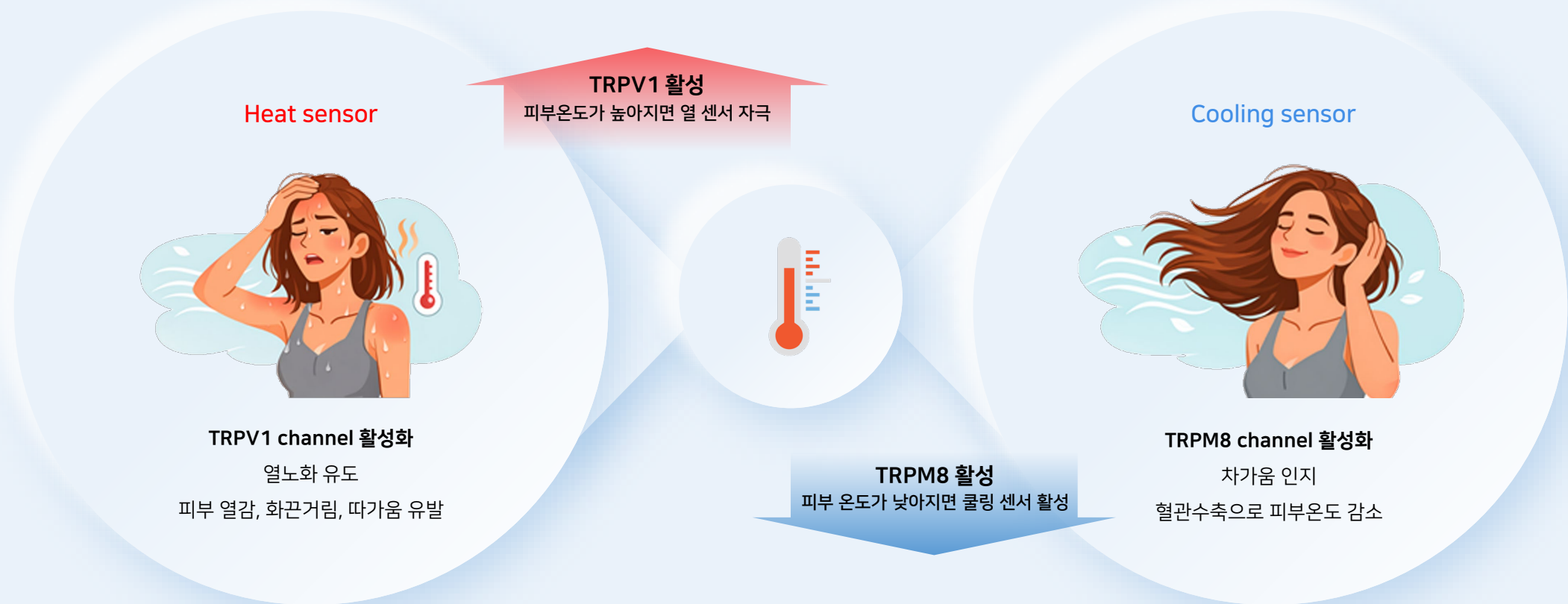


피부 노화, 손상,
칙칙함을 가속화

Heat induces oxidative DNA damage in human skin *in vivo*

UV radiation is absorbed directly by DNA and leads to the formation of pyrimidine dimers, of which more than 75% are thymine dimers (Patrick, 1977). UV radiation produces ROS. DNA is also susceptible to oxidative damage, and 8-oxo-dG is a useful biomarker of oxidative damage in DNA (Dalla

TRP 채널은 세포막에 존재하는 이온 통로로, 외부 자극을 감지하여 Ca^{2+} , Na 등의 이온을 세포 내로 유입시키는 감각 센서 역할
피부 온도 감각은 열 센서인 TRPV1과 냉각 센서인 TRPM8이 이루는 이중 감지 시스템의 균형에 의해 조절



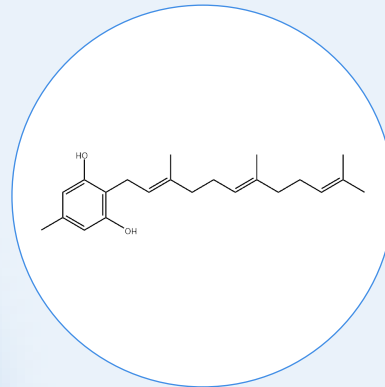
TRPV1은 피부에 가해지는 화학적·열 자극을 감지하는 센서로, 활성화 시 세포 내 칼슘(Ca^{2+}) 유입을 유도하여 피부 세포 노화를 가속화



TRPM8은 피부 감각 신경 말단에 존재하는 온도 감지 이온 채널로,
저온이나 냉각 자극에 의해 활성화되어 차가운 자극을 인식하고 '시원함' 신호를 신경계로 전달



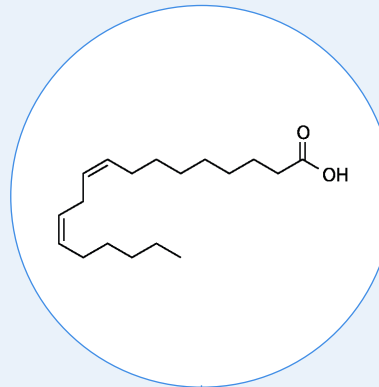
Br J Pharmacol. 2004 Feb 2;141(4):737-745. doi: 10.1038/sj.bjp.0705652



Grifolin

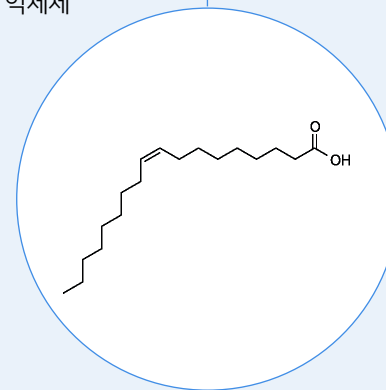
항균, 항암 TRPV1 활성 억제제

손상 세포 재생, 항산화, 수분 증가
Oleic acid

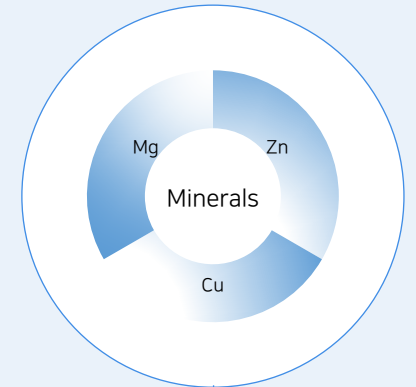
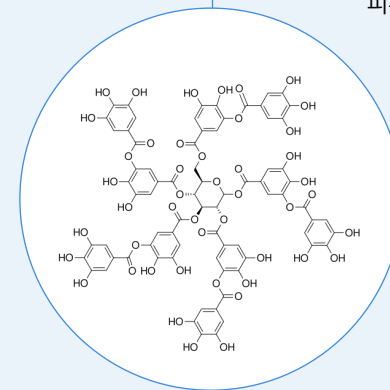


Linoleic acid

피부 장벽 강화



항산화
Tannic acid



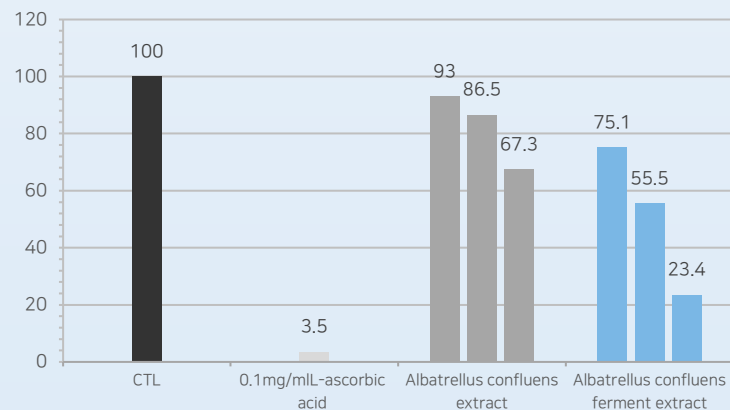
Mosturizing

피부 광채를 위한 장벽 형성

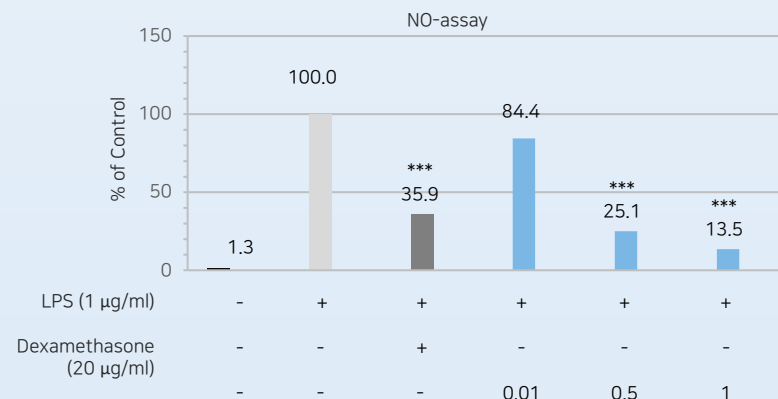
다발방패버섯 발효물은 자연유래 피부 온도 센서 조절로 열손상 감소 및 피부 탄력 개선에 도움



열노화 유전자(MMP-1) 발현



항염(NO assay) 결과



TRPV1 채널 억제 (Calcium Flux) 결과

Capsaicin (5µM)	-	+	+	+	+
Capsazepine (µM)	-	-	5	-	-
Albatrellusconfluens 추출물 (µg/ml)	-	-	-	200	-
Albatrellusconfluens 발효추출물 (µg/ml)	-	-	-	-	200
[Ca ²⁺]					

ML, MGA는 TRPM8 채널을 활성화시키면서도 저자극의 안전성이 확보된 소재

1-2

안전등급

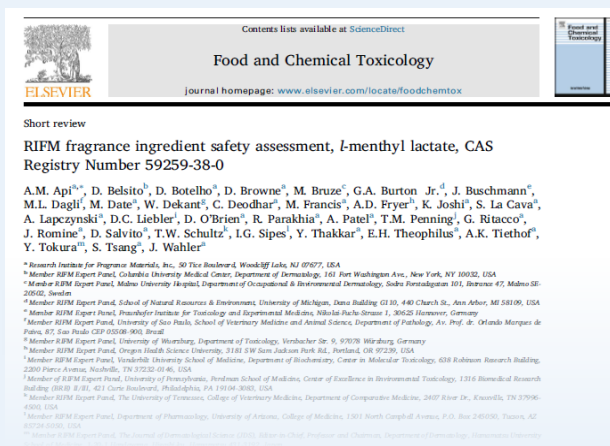
3-6

주의요망 등급

7-10

주의 등급

EWG 기준에서 ML과 MGA는 모두 Green 등급(1-2)으로, Menthol(3등급)보다 안전성이 높음



Menthyl Lactate의 유전독성, 피부감작성, 광독성 안전성

Evaluations of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA)

Summary of Evaluations Performed by the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives

DL-MENTHONE 1,2-GLYCEROL KETAL	
FEMA No.:	3808
JECFA No.:	446
Chemical names:	1,4-DIOXASPIRO[4,5]DECANE-2-MENTHANOL
Synonyms:	FRESCOLAT, TYPE MGA RACEMIC
Functional class:	FLAVOURING AGENT
Latest evaluation:	1998
ADI:	ACCEPTABLE
Comments:	No safety concern at current levels of intake when used as a flavouring agent
Report:	TRS 891-JECFA 51/111
Specifications:	COMPENDIUM ADDENDUM 8/FNP 52 Add.8/148 (2000)
Tox monograph:	FAS 42-JECFA 51/381
Previous status:	1998, COMPENDIUM ADDENDUM 6/FNP 52 Add. 6/188, N

Summary of Evaluations Performed by the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives

(-)-MENTHYL LACTATE	
FEMA No.:	3748
JECFA No.:	433
Synonyms:	I-MENTHYL LACTATE
Functional class:	FLAVOURING AGENT
Latest evaluation:	1998
ADI:	ACCEPTABLE
Comments:	No safety concern at current levels of intake when used as a flavouring agent
Report:	TRS 891-JECFA 51/111
Specifications:	COMPENDIUM ADDENDUM 8/FNP 52 Add.8/148 (2000)
Tox monograph:	FAS 42-JECFA 51/381
Previous status:	1998, COMPENDIUM ADDENDUM 6/FNP 52 Add. 6/186, N

WHO가 운영하는 식품첨가물 및 향료의 국제 안전성 평가 결과에서 ML, MGA 모두 현재 사용 수준에서 안전성 우려 없음

피부 온도 센서를 조절하는 듀얼 TRP 시스템: Heat OFF, Cooling ON

STEP 1
열노화 억제

TRPV1 inhibition을 통한 피부 열노화 억제

- 열자극에 의한 자극, 붉어짐 완화
- 열 스트레스 완화
- 피부 탄력 감소의 억제

STEP 2
쿨링 지속력 증가

TRPM8 활성화로 쿨링감 지속 증대

- 피부 열감, 화끈거림 억제
- 저자극, 쿨링감 지속

용해열(열흡수)을 통한 쿨링감 부여

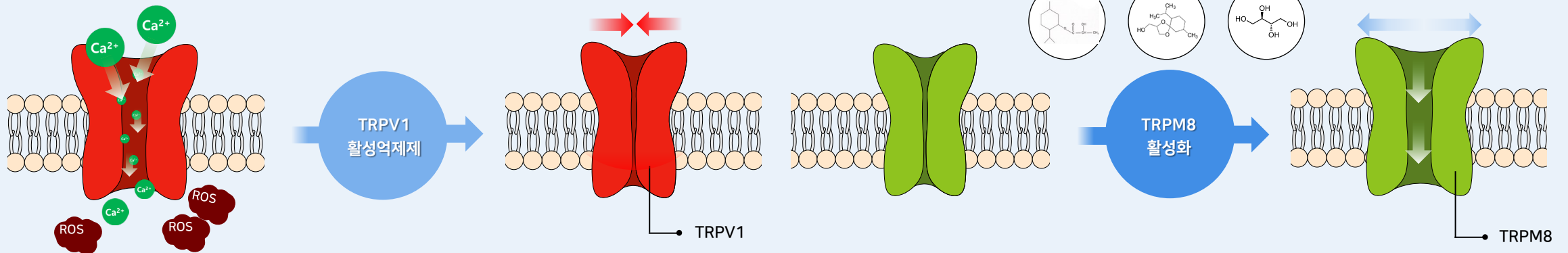
- 흡열을 통한 초기 쿨링감 부여



열자극 감지 센서



시원함을 느끼는 센서



TRPV1 억제를 통해 열 자극을 차단하고, TRPM8 활성화를 통해 지속적인 쿨링 효과를 구현하는 이중 메커니즘

Key Point 1

열노화 억제



다발방패버섯 발효물
TRPV1 억제를 통한 열노화 억제



Key Point 2

냉각 감각 수용체 자극



ML, MGA: TRPM8 활성물질
TRPM8이 활성화되면 즉각적인 쿨링,
진정 효과, 자극 완화



Key Point 3

흡열(Endothermicity) 특성 물질



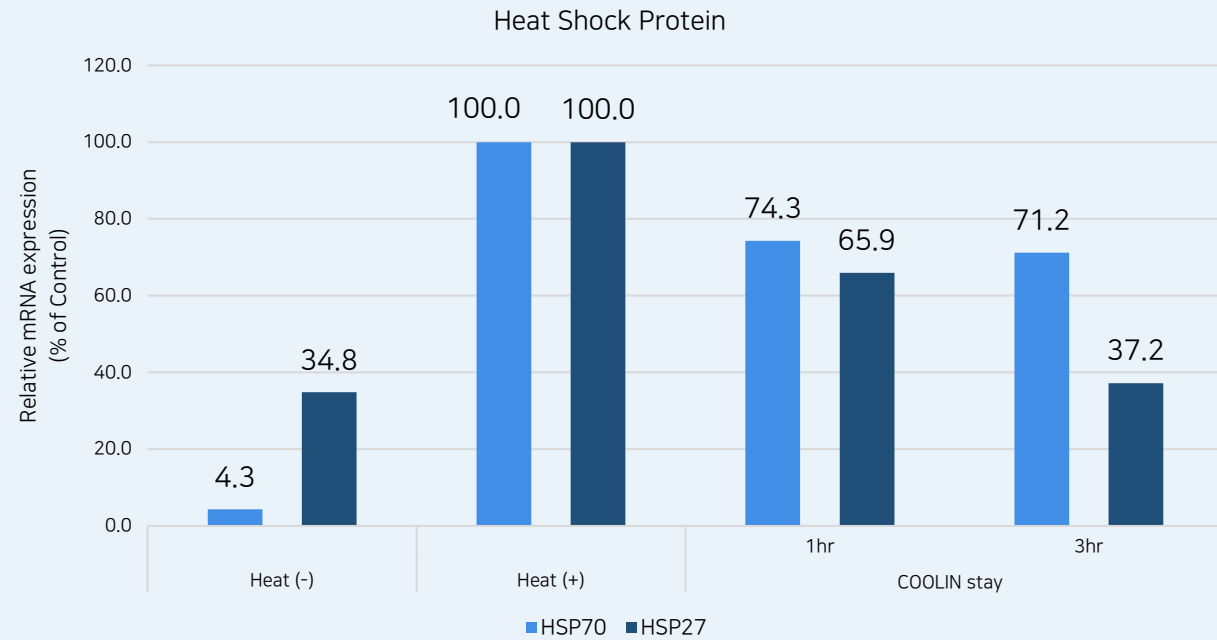
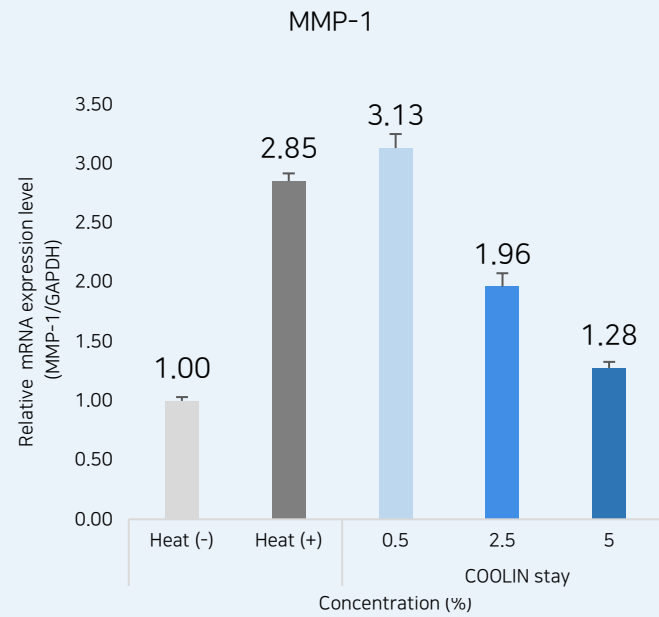
에리스리톨: 자연 유래 저분자 폴리올
열감과 자극 완화, 즉각적 + 지속적인 쿨링

Main Function

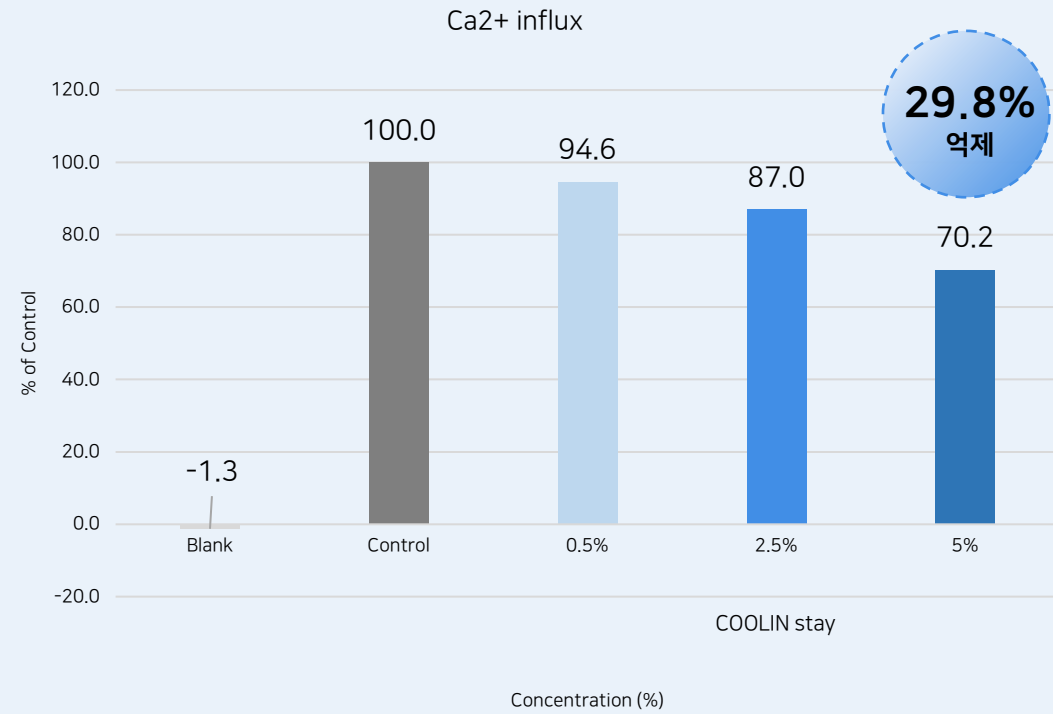
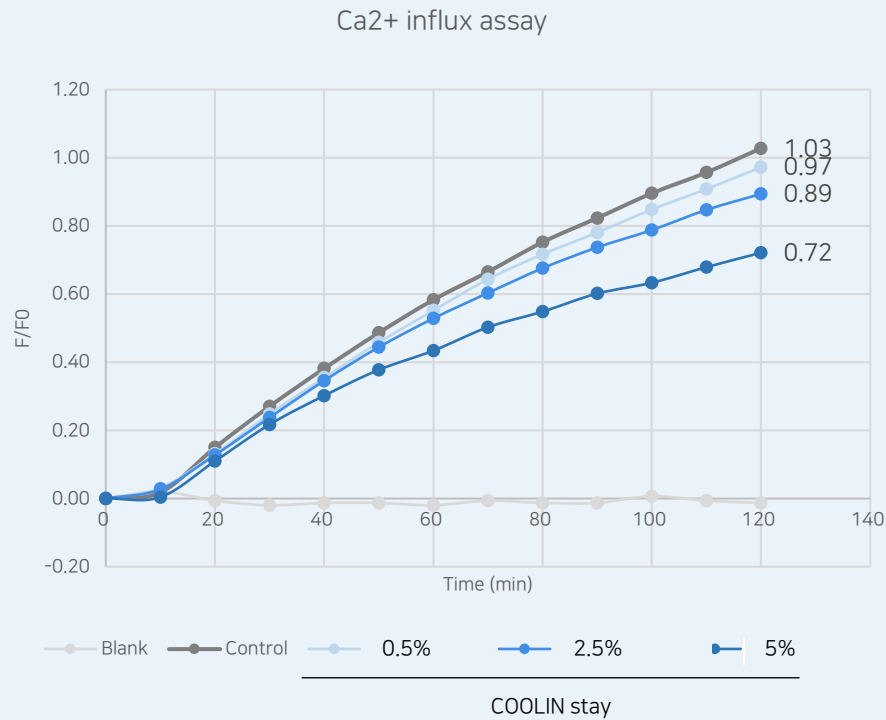
Heat Protection

Long-lasting Cooling

직접적인 열(heat) 자극에 의한 열 노화 억제 확인

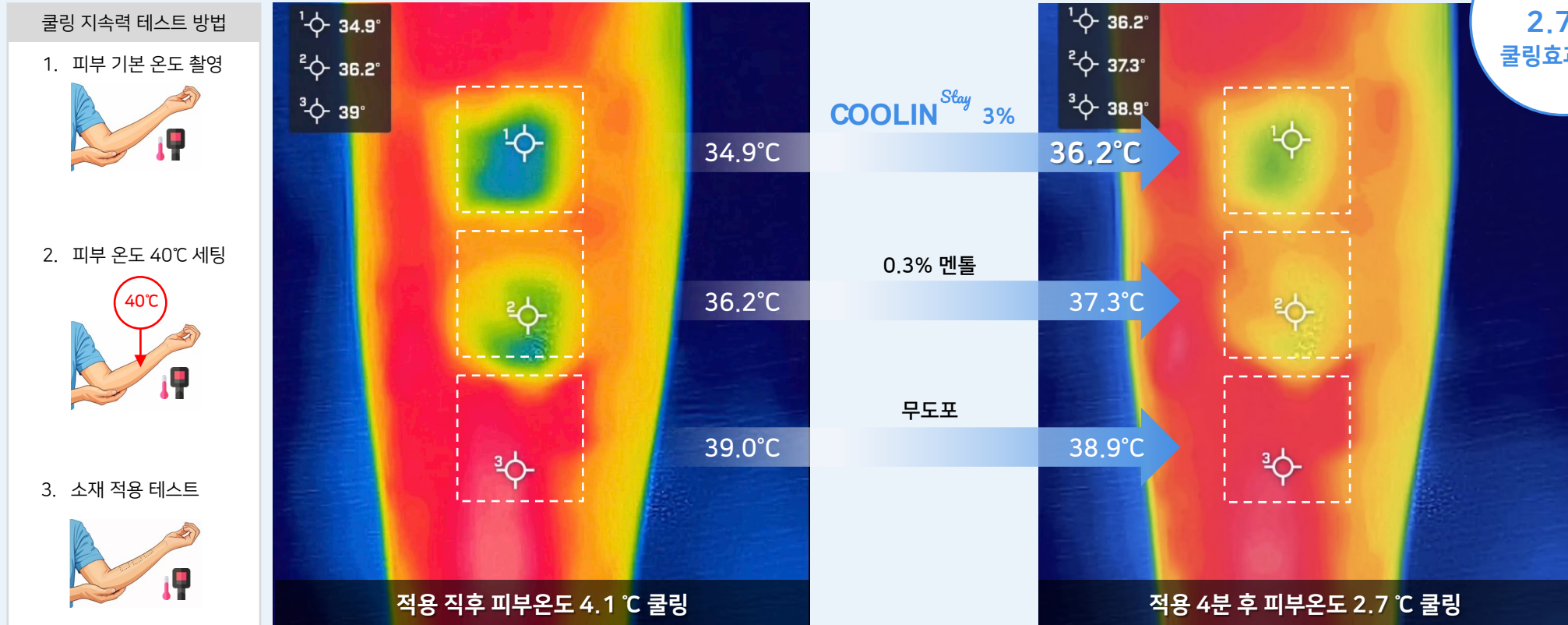


45℃ 열 자극 조건에서 COOLIN stay의 농도별 처리에 따라 농도의존적으로 MMP-1 감소
COOLIN stay는 열 자극 후 HSP 발현을 1시간, 3시간 시점에서 모두 억제함으로써 초기 열 스트레스 완화에 도움

Ca²⁺ influx assay를 통한 TRPV1 channel 활성 억제

COOLIN stay는 45°C 열 자극 조건에서 2시간까지 TRPV1 활성을 최대 29.8% 억제

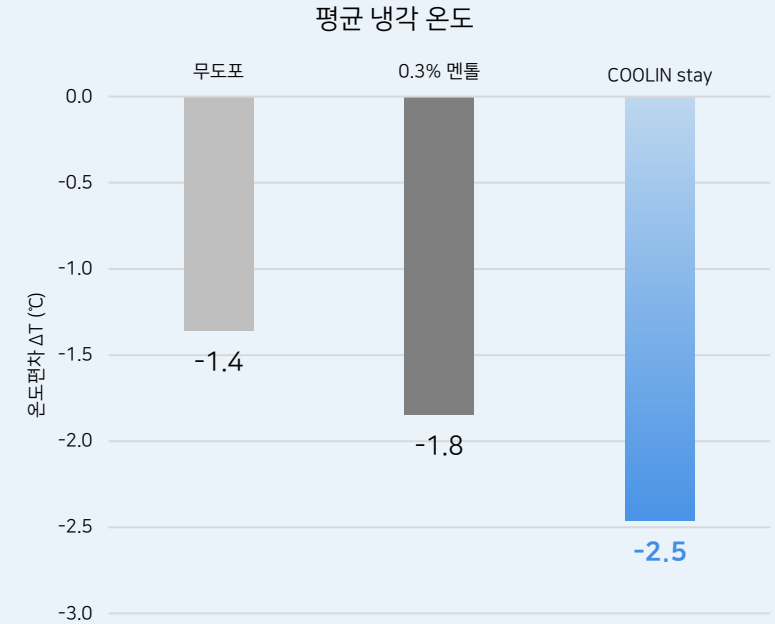
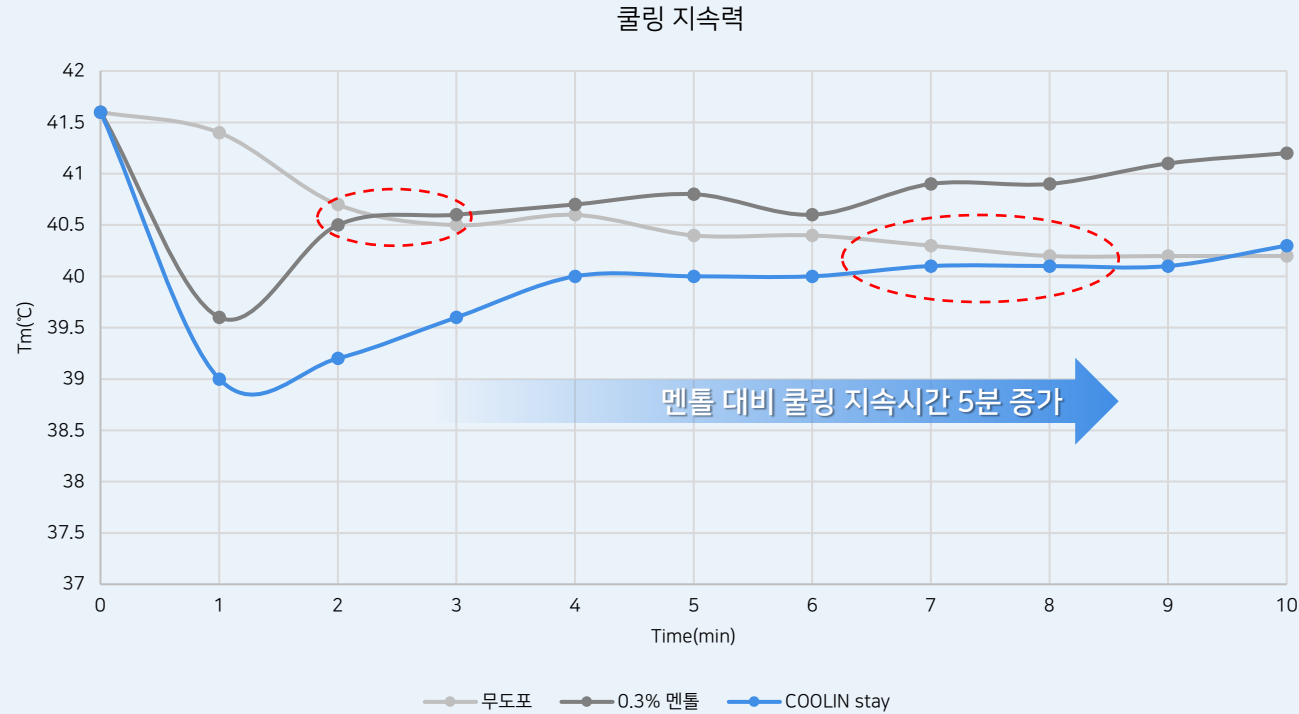
열화상카메라를 활용한 쿨링 지속력 비교



* 본 결과는 자사 내부 In-house test 결과로 시험 환경 및 개인 특성에 따라 개인차가 있을 수 있음

COOLIN Stay 3% 적용 시, 무도포 대비 10분까지 쿨링 지속력이 확인, 0.3% 멘톨 대비, 쿨링 지속력이 3~5분이상 지속

열화상카메라를 활용한 쿨링 지속력 비교



* 환경(온도, 날씨)및 개인차 있음

COOLIN Stay는 무도포 대비 최대 10분까지 쿨링 지속력이 확인되었으며, 0.3% 멘톨 대비 평균 피부 냉각 온도가 더 높게 나타남

피부 일차 자극 평가 - 제품 철폐 후 피부 이상 반응 평가

피부 자극 지수 기준

- 0.00 ~ 0.25 비자극성
- 0.26 ~ 1.00 약한 자극성
- 1.01 ~ 2.50 중등도 자극성
- 2.51 ~ 4.00 강한 자극성

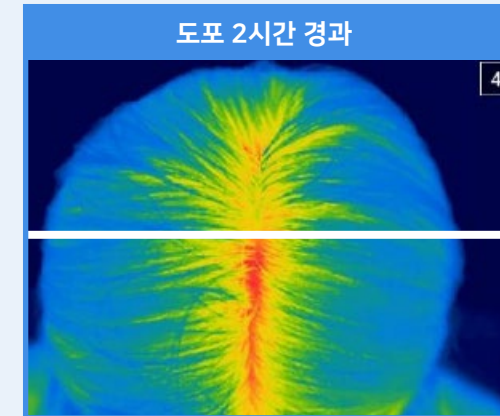
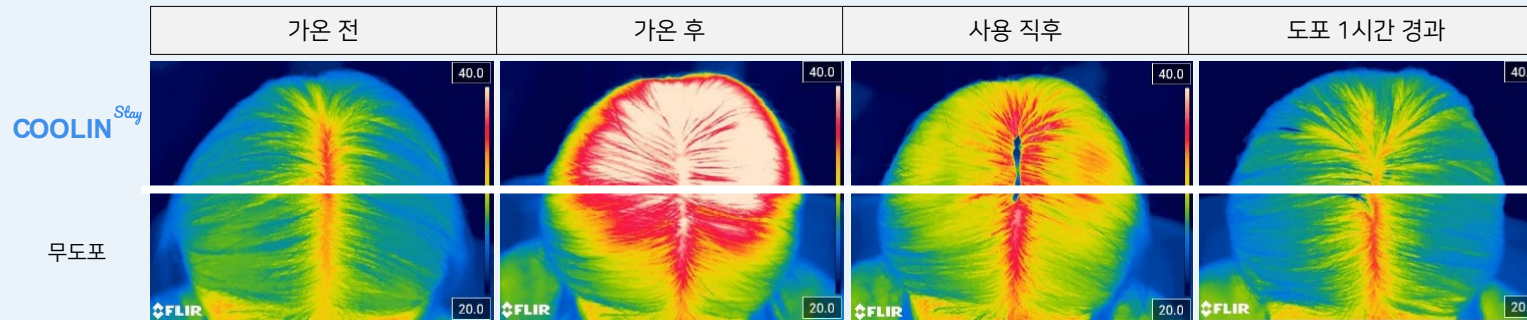
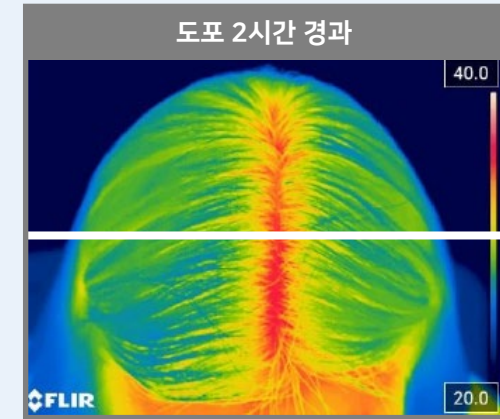
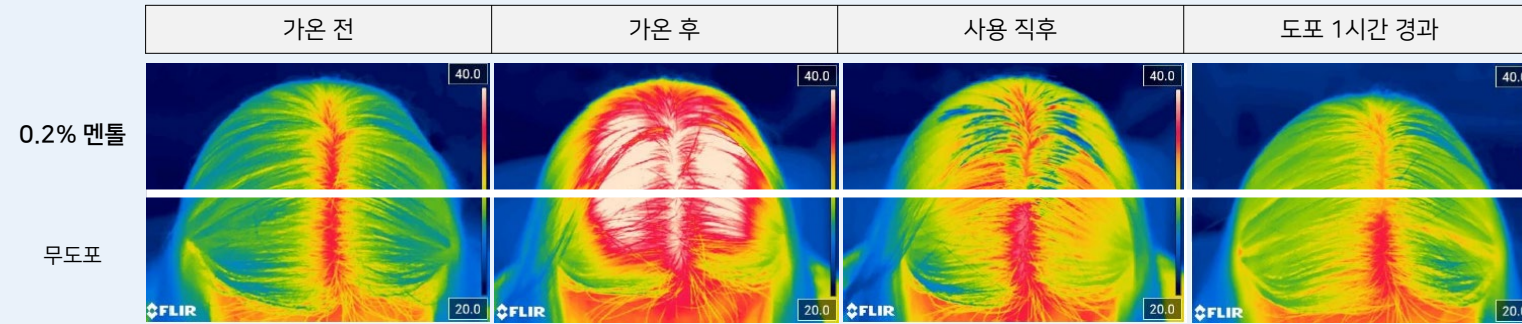
결과	
시험제품명	COOLIN stay
피부 반응도	0.00
피부 자극 지수	0.00

COOLIN stay 에 대한 피부과 전문의 평가 결과 비자극

두피 온도 감소(쿨링) 지속력 인체적용시험

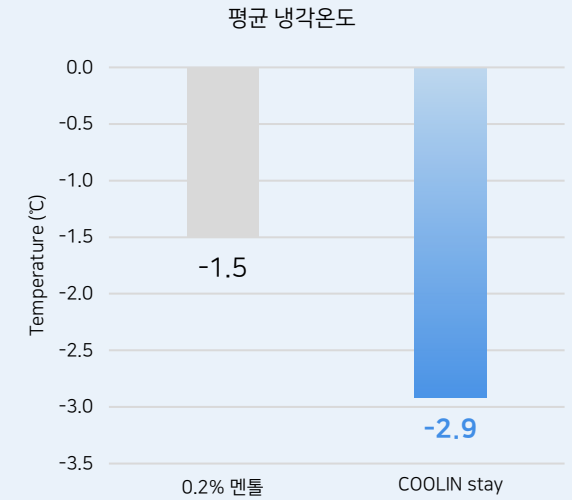
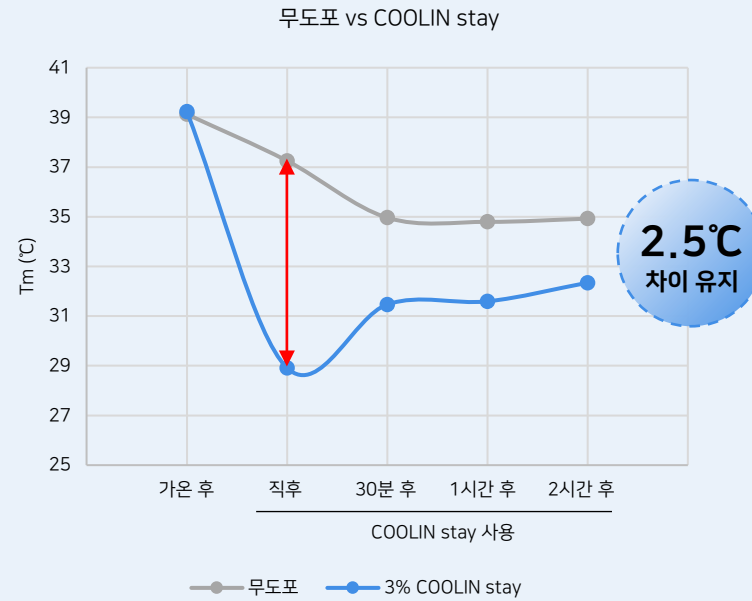
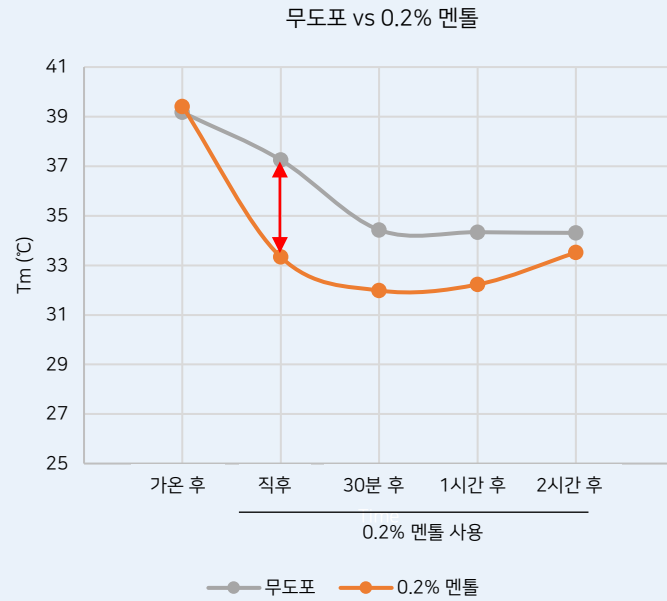
Subjects of experiment	20~60세의 성인 여성 42명 (평균나이: 50.833±7.026세)
Test area	두피
Test sample	• COOLIN stay 3% 함유 젤크림 (시험제품) • 멘톨 0.2% 함유 젤크림 (대조제품)
Place of experiment	항온 및 항습(20~24℃, RH 40~60%)
Test material application	1. 두피 위, 아래를 제품 사용부위와 제품 미사용 부위로 나눈 후 적외선 조사기(Infralux-300)로 두피와 30cm 거리에서 5분간 가온 후 제품 사용 부위에만 제품을 사용 2. 시험부위에 제품을 1회 사용한 후 제품 사용 전 및 사용 직후, 30분 후, 1시간 후, 2시간 후 두피 측정 및 사진 촬영
Evaluation method	1.일시적 두피 온도 감소(쿨링) 지속력 측정: 열화상카메라 T-420 2.시험 대상자 설문평가를 통한 유효성, 이상반응, 안전성 평가
Test institute	KC 피부임상연구센터

열화상카메라를 활용한 쿨링 지속력 임상평가 (두피)



COOLIN stay의 즉각적인 쿨링 및 쿨링 지속력 2시간 이상 확인

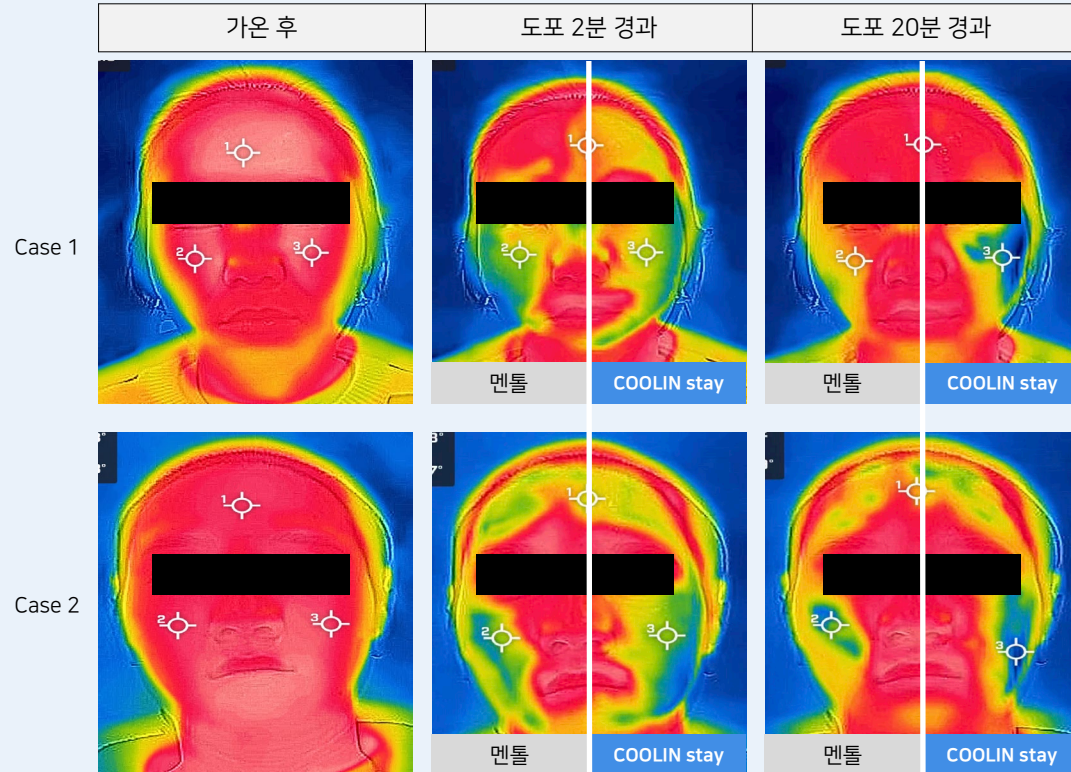
열화상카메라를 활용한 쿨링 지속력 임상평가 (두피)



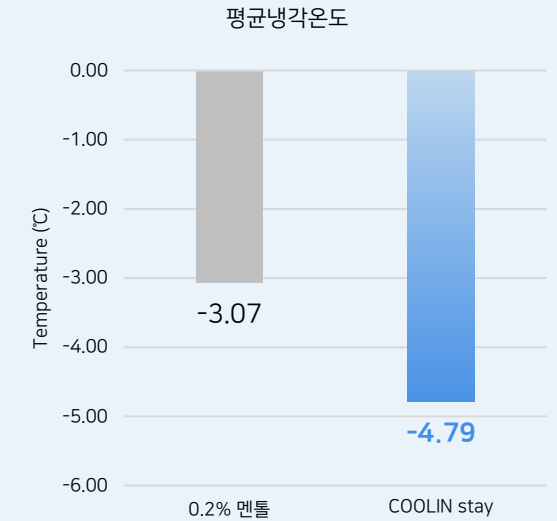
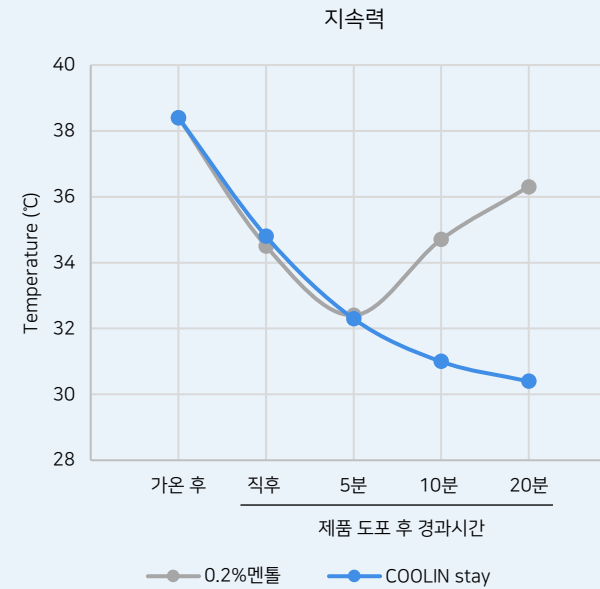
COOLIN stay의 즉각적인 두피 쿨링 및 쿨링 지속력 2시간 이상 확인 (멘톨 대비 쿨링 강도 2배 증가)

열화상카메라를 활용한 쿨링 지속력 비교 (안면)

In-house data / 만 20세 ~ 45세 성인 5명/ COOLIN stay 3% 적용 젤크림

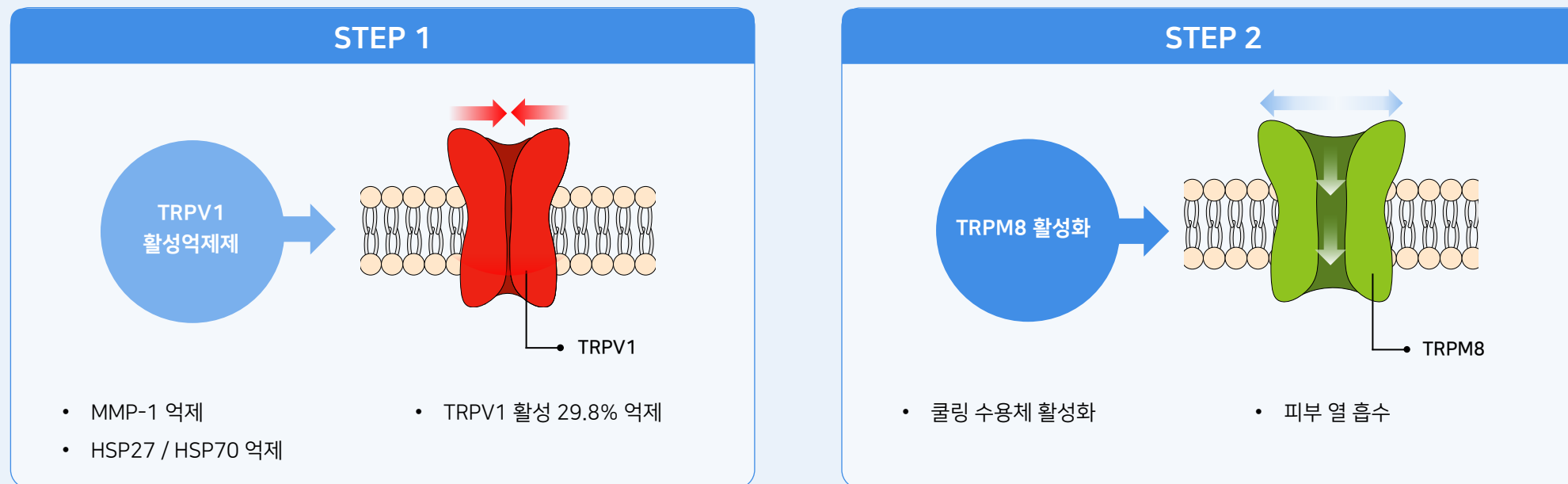


* 본 결과는 자사 내부 In-house test 결과로 시험 환경 및 개인 특성에 따라 개인차가 있을 수 있음



안면부에 대한 COOLIN stay의 즉각적인 쿨링 및 쿨링 지속력 20분 이상 확인

열 자극은 차단하고, 쿨링은 오래 지속하는 이중 메커니즘 쿨링 솔루션



열노화 억제 & 즉각적인 쿨링 + 천연유래 복합 냉감소재로 쿨링 지속력 강화

INCI /CFDA	2,3-Butanediol, Saccharomyces Ferment Filtrate, Erythritol, Albatrellus Confluens (Mushroom) Extract, Menthyl Lactate, Menthone Glycerin Acetal, 1,2-Hexanediol
정의	TRPV1 · TRPM8 channel의 이중조절을 통해 열에 의한 피부스트레스를 완화하고, 즉각적이고 지속적인 쿨링 효과를 제공하는 원료
성상	투명한 액체
효능	열노화 방지, 즉각적이고 지속적인 냉감 효과
사용	스킨케어, 바디케어, 두피케어
권장 함유량	3.0 ~ 5.0 %

Hvala

תודה

ขอบคุณครับ

Grazie

Danke schön

Obrigado

Terima kasih

Gracias

ありがとうございます

谢谢

Thank you

Cảm ơn

धन्यवाद

Merci

감사합니다.

آركش

Спасибо

Teşekkür ederim

多謝

Terima kasih

Ευχαριστώ